

Лабораторная работа № 15

Интеграция созданных ресурсов в единую цифровую среду

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 4 часа самостоятельной работы.

Цель: собрать созданные в практикуме электронные образовательные ресурсы в персональный сайт учителя физики, опубликовать его и убедиться, что он работает у постороннего посетителя.

Задачи:

- освоить работу с готовым шаблоном сайта и его наполнение;
- разобраться, где хранится содержание сайта и что происходит с ним при публикации;
- освоить публикацию статического сайта и организацию файлов;
- научиться проверять опубликованный сайт глазами постороннего посетителя;
- освоить создание резервной копии содержания.

Планируемый результат. Студент умеет наполнить и опубликовать статический сайт; понимает разницу между содержанием, сохранённым в браузере, и содержанием, опубликованным в составе сайта; умеет проверить сайт без собственной учётной записи и устранить обнаруженные отказы; знает, что вход по паролю на статической странице защитой не является.

Средства: шаблон сайта, выдаваемый преподавателем; текстовый редактор; облачное хранилище для файлов; сервис публикации статических сайтов.

Теоретическая справка

Персональный сайт учителя собирает созданные ресурсы в одну структуру, доступную по единственной ссылке: ученикам, родителям, коллегам, а при поиске работы — и работодателю. Требования к нему немногочисленны: он должен читаться с телефона, легко пополняться новыми материалами и открываться у любого посетителя без установки программ и без входа в учётные записи.

Три распространённых утверждения о таких сайтах неверны, и понимать это важнее, чем уметь нажимать кнопки.

Вход по паролю не является защитой. Страница, целиком загруженная в браузер посетителя, содержит и пароль, и логику его проверки. Исходный код открывается средствами самого браузера. Режим редактирования на таком сайте — удобство для владельца, позволяющее не править разметку вручную, но не средство ограничения доступа. Всё, что размещено на опубликованном сайте, доступно всем без исключения.

Хранение данных в браузере не делает сайт автономным. Механизм локального хранения сохраняет введённое содержание в том браузере и на том устройстве, где велась работа. Другой компьютер, другой браузер и режим приватного просмотра дают пустой сайт. Автономная работа без сети обеспечивается иным механизмом и в шаблон не входит.

Добавление ярлыка на главный экран телефона не превращает сайт в приложение. Полноценное приложение требует файла описания и служебного сценария; без них создаётся ярлык, открывающий сайт в браузере. Это удобно и достаточно для целей практикума, но называть результат приложением не следует.

Отсюда следует главное практическое обстоятельство этой работы. Содержание, введённое через режим редактирования, остаётся в браузере и в состав публикуемых файлов само не попадает. Если опубликовать сайт сразу после наполнения, посетитель увидит пустой шаблон, а автор — заполненный, поскольку у него открыт тот же браузер. Поэтому между наполнением и публикацией обязателен перенос содержания в файл сайта, а после публикации — проверка в режиме приватного просмотра.

Порядок выполнения

Шаг 1. Черновик шаблона средствами нейросети.

Откройте GigaChat или YandexGPT и введите:

Действуй как веб-разработчик. Создай HTML-шаблон персонального сайта-портфолио учителя физики. Структура: шапка с названием; навигационное меню; разделы «О себе», «Методические разработки», «Интерактивные модели», «Видео и аудио», «Тесты», «Блог»; подвал с контактами. Дизайн: минималистичный, тёмно-синий и белый, адаптивная вёрстка. Всё в одном

файле: стили внутри тега style, навигация на JavaScript, примеры заполнения разделов, комментарии в коде. Выдай полный рабочий код, который можно сохранить как index.html и открыть в браузере.

Сохраните полученный код как отдельный файл и откройте в браузере.

Шаг 2. Анализ черновика.

Ответьте письменно:

- какие разделы получились и чего не хватает;
- можно ли добавить материал, не редактируя код;
- сохранится ли введённое после закрытия браузера;
- читается ли сайт на узком экране.

Вывод, к которому приводит этот шаг: нейросеть строит работоспособный каркас, но полноценное портфолио требует механизма пополнения без правки кода и продуманного хранения содержания.

Шаг 3. Рабочий шаблон.

Получите у преподавателя файл шаблона, сохраните его под собственным именем и откройте в браузере. Изучите структуру разделов: сведения об авторе, методические разработки, банк задач, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы, интерактивные модели, тесты, рабочие листы, игровые форматы, формирующее оценивание, библиотека промптов, достижения, блог.

Войдите в режим редактирования паролем, выданным преподавателем, и смените его на собственный.

Пароль в тексте пособия не приводится и не должен совпадать у всей группы. При этом помните: на статическом сайте он ограничивает доступ не больше, чем табличка на двери. Ничего, что не предназначено для посторонних глаз, на сайт не размещается.

Шаг 4. Наполнение разделов.

Заполните сведения об авторе: фамилия и имя, специализация, образование, способ связи, краткое описание профессиональных интересов. Для каждого материала заполните карточку: название, описание, класс, тема, ссылка на файл.

Ссылки на файлы, размещённые в облачном хранилище, открывайте для всех, а не только для владельца.

Не размещайте на сайте личный адрес и телефон, изображения учеников и чужие материалы без указания авторства. Для связи достаточно рабочей электронной почты.

Шаг 5. Перенос содержания в файл сайта.

Это ключевой шаг работы. Введённое вами содержание пока хранится в браузере и в файл сайта не входит.

1. В режиме редактирования нажмите «Экспорт» и сохраните файл с данными.
2. Перенесите содержание в публикуемые файлы способом, предусмотренным шаблоном: выгрузкой готового файла страницы либо размещением файла данных рядом с ней. Порядок действий указан в инструкции к шаблону.
3. Откройте подготовленный файл в окне приватного просмотра. Если разделы пусты — содержание не перенесено, и публиковать сайт рано.

Шаг добавлен. Без него публикуется пустой шаблон: автор видит наполненный сайт, потому что смотрит из того же браузера, где вводил данные, а любой другой посетитель — заготовку.

Шаг 6. Сборка папки сайта.

Создайте папку и поместите в неё файл страницы под именем index.html, а также вложенные папки с интерактивными моделями, аудио- и видеофайлами и иллюстрациями.

Пути к вложенным файлам указывайте относительными — от папки сайта, а не от диска компьютера. Путь, начинающийся с имени диска или с папки «Рабочий стол», после публикации перестанет работать.

Откройте index.html двойным щелчком и проверьте, что открываются все вложенные материалы.

Шаг 7. Публикация.

Опубликуйте папку на выбранном сервисе — через перенос папки в окно браузера либо через репозиторий с включённой публикацией страниц. Зарегистрируйтесь на сервисе: сайт, опубликованный анонимно, невозможно впоследствии обновить или удалить.

Задайте сайту осмысленное имя и сохраните полученную ссылку.

Инструкции по обоим способам публикации приведены отдельно. Второй способ сохраняет историю изменений, что удобно при дальнейшем пополнении сайта.

Шаг 8. Проверка глазами посетителя.

Откройте окно приватного просмотра на телефоне и пройдите по сайту так, как пройдёт по нему посторонний человек:

- открывается ли сайт по ссылке без входа в учётные записи;
- заполнены ли все разделы — или видна пустая заготовка;
- открываются ли ссылки на файлы в облачном хранилище;
- запускаются ли интерактивные модели;
- читается ли сайт на узком экране без горизонтальной прокрутки;
- нет ли на сайте сведений, не предназначенных для посторонних.

Каждый отказ устраните и повторите проверку целиком.

Шаг 9. Резервная копия.

Сохраните файл с данными сайта в облачном хранилище. Копия обязательна: содержание, хранящееся в браузере, исчезает при очистке его данных, переустановке системы или работе на другом компьютере. Восстановить сайт без копии невозможно.

Проверка результата

- сайт открывается по ссылке на постороннем устройстве без входа в учётные записи;
- все разделы заполнены и видны в режиме приватного просмотра;
- открываются все ссылки на материалы; интерактивные модели запускаются;
- пути к вложенным файлам относительные;
- сайт читается с экрана телефона;
- на сайте нет личных контактов, изображений учеников и чужих материалов без указания авторства;
- резервная копия содержания сохранена.

Задание для самостоятельной работы

1. Заполните разделы сайта материалами лабораторных работ № 1–14.

2. Разместите не менее: трёх методических разработок, пяти задач, пяти иллюстраций, двух аудио- или видеоматериалов, двух интерактивных моделей, двух тестов, двух игровых форматов, двух записей блога.
3. Перенесите содержание в публикуемые файлы и убедитесь в режиме приватного просмотра, что разделы заполнены.
4. Соберите папку сайта с относительными путями и опубликуйте её.
5. Проверьте опубликованный сайт с телефона в режиме приватного просмотра; устраните все отказы.
6. Сохраните резервную копию содержания.
7. Сделайте изображения экрана: главная страница, три-четыре ключевых раздела, вид сайта на телефоне.
8. Сдайте ссылку на сайт, документ с изображениями экрана (3–5 страниц) и описание проекта объёмом половина страницы: что размещено, чем сайт полезен в работе, какие трудности возникли.

Требования к цифровому продукту

Опубликованный сайт, доступный по ссылке; документ в формате PDF с изображениями экрана объёмом 3–5 страниц; описание проекта объёмом половина страницы; файл резервной копии содержания.

Контрольные вопросы

1. Почему вход по паролю на статическом сайте не ограничивает доступ к его содержанию?
2. Вы заполнили сайт и опубликовали его. Посетитель видит пустые разделы. В чём причина?
3. Почему собственная проверка опубликованного сайта в обычном окне браузера ничего не доказывает?
4. Где хранится содержание, введённое через режим редактирования, и что с ним произойдёт при очистке данных браузера?
5. Чем относительный путь к файлу отличается от абсолютного и почему второй ломается после публикации?
6. Добавление ярлыка на главный экран телефона — это установка приложения? Обоснуйте.
7. Какие сведения не следует размещать на сайте учителя и почему?

8. Зачем регистрироваться на сервисе публикации, если сайт публикуется и без этого?
9. Вы сменили компьютер. Что нужно, чтобы продолжить работу над сайтом?
10. Какой раздел вашего сайта наименее полезен посетителю и почему?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Сайт опубликован, открывается по ссылке на постороннем устройстве и читается с телефона	2
Содержание перенесено в публикуемые файлы: разделы заполнены в режиме приватного просмотра	3
Размещено не менее пятнадцати материалов, представлены разные разделы, у каждого указаны класс и тема	2
Все ссылки открываются, интерактивные модели запускаются, пути относительные	2
Резервная копия сохранена; оформление отчёта соответствует требованиям	1
Итого	10

Работа не засчитывается, если опубликованный сайт открывается у постороннего посетителя пустым, либо если на нём размещены сведения, не предназначенные для публичного доступа.

Типичные затруднения

Перечень составлен по опыту проведения работы.

- Не удаётся войти в режим редактирования — проверьте раскладку клавиатуры и регистр при вводе пароля.
- Содержание исчезло после закрытия браузера — данные хранятся в браузере и удаляются при очистке его данных; восстановите из резервной копии и впредь сохраняйте её после каждого пополнения.
- Сервис публикации не принимает папку — в папке должен находиться файл с именем index.html.

- Интерактивные модели не работают на опубликованном сайте — папка с моделями не загружена вместе с сайтом либо путь указан абсолютный.
- Опубликованный сайт открывается пустым у всех, кроме автора — содержание не перенесено в публикуемые файлы, выполнен только ввод через режим редактирования.

Источники

Заполняется автором.